

Enrolment No. _____

CD-504(C) (GS)
B.Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Computer Organization and Architecture
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the overall functional organization of a digital computer system in detail. Describe the working and interconnection of ALU, Control Unit, Registers, Memory and Input–Output units with the help of a neat block diagram.
डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम की समग्र क्रियात्मक संरचना को विस्तार से समझाइए। ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, मेमोरी एवं इनपुट-आउटपुट यूनिट की कार्यप्रणाली एवं आपसी संबंध को साफ ब्लॉक डायग्राम सहित स्पष्ट कीजिए।

- (b) Differentiate clearly between Computer Organization and Computer Architecture. Explain how these two concepts affect instruction set design, hardware implementation and overall system performance.

कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एवं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्पष्ट अंतर बताइए। यह भी समझाइए कि ये दोनों अवधारणाएँ इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन एवं सिस्टम प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती हैं।

2. (a) Explain various addressing modes used in computer architecture in detail. For each addressing mode, discuss its working principle, advantages, disadvantages and suitable applications with examples.

कंप्यूटर आर्किटेक्चर में प्रयुक्त विभिन्न एड्रेसिंग मोड्स को विस्तार से समझाइए। प्रत्येक एड्रेसिंग मोड की कार्यप्रणाली, लाभ, हानियाँ एवं उपयुक्त अनुप्रयोग उदाहरण सहित समझाइए।

- (b) Describe the instruction cycle in detail. Explain instruction fetch, decode, execute, memory access and write-back phases with the help of a suitable timing diagram.

इंस्ट्रक्शन साइकिल को विस्तार से समझाइए। इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एक्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस एवं राइट-बैक चरणों को उपयुक्त टाइमिंग डायग्राम सहित स्पष्ट कीजिए।

3. (a) Explain the register organization of CPU in detail. Describe different types of registers such as general purpose, special purpose and control registers along with their functions.

CPU की रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को विस्तार से समझाइए। . .

जनरल परपज़, एवं कंट्रोल रजिस्टर के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।

- (b) Explain stack organization with a neat diagram. Describe stack operations such as PUSH, POP and CALL. Compare stack organization with general register organization.

स्टैक ऑर्गेनाइज़ेशन को साफ चित्र सहित समझाइए। PUSH, POP एवं CALL जैसी स्टैक क्रियाओं का वर्णन कीजिए तथा स्टैक ऑर्गेनाइज़ेशन की तुलना जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइज़ेशन से कीजिए।

4. (a) Explain arithmetic micro-operations in detail. Describe binary addition and subtraction using 2's complement method and explain overflow condition with suitable examples.

अंकगणितीय माइक्रो-ऑपरेशन्स को विस्तार से समझाइए। 2's कॉम्प्लीमेंट विधि द्वारा बाइनरी जोड़ एवं घटाव को उदाहरण सहित समझाइए तथा ओवरफ्लो स्थिति स्पष्ट कीजिए।

- (b) Explain logic and shift micro-operations. Describe AND, OR, XOR, logical shift and arithmetic shift operations with suitable examples.

लॉजिक एवं शिफ्ट माइक्रो-ऑपरेशन्स को समझाइए। AND, OR, XOR, लॉजिकल शिफ्ट एवं अरिथमेटिक शिफ्ट को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए।

5. (a) Explain the concept of memory hierarchy in detail. Describe cache memory organization, cache mapping techniques and cache replacement policies with neat diagrams.

मेमोरी हायरैरकी की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। कैश

मेमोरी की संरचना, कैश मैपिंग तकनीकें एवं कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी को साफ चित्रों सहित समझाइए।

- (b) Differentiate between SRAM and DRAM. Explain the internal organization and working of main memory.

SRAM एवं DRAM में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा मुख्य मेमोरी की आंतरिक संरचना एवं कार्यप्रणाली समझाइए।

6. (a) Explain the concept of instruction pipelining in detail. Discuss pipeline stages, advantages, limitations and factors affecting pipeline performance.

इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। पाइपलाइन स्टेज, लाभ, सीमाएँ एवं पाइपलाइन प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए।

- (b) What are pipeline hazards? Explain structural, data and control hazards along with techniques used to minimize their effects. <https://www.rgpvonline.com>

पाइपलाइन हैज़र्ड क्या हैं? स्ट्रक्चरल, डेटा एवं कंट्रोल हैज़र्ड को समझाइए तथा उनके प्रभाव को कम करने की तकनीकों का वर्णन कीजिए।

7. (a) Explain Input–Output organization in detail. Describe programmed I/O, interrupt-driven I/O and DMA with suitable diagrams.

इनपुट-आउटपुट ऑर्गेनाइज़ेशन को विस्तार से समझाइए। प्रोग्राम्ड I/O, इंटरप्ट-ड्रिवन I/O एवं DMA को उपयुक्त चित्रों सहित समझाइए।

- (b) Explain interrupt handling mechanism in detail. Describe types of interrupts, interrupt cycle and priority interrupt system.

इंटरप्ट हैंडलिंग मेकैनिज्म को विस्तार से समझाइए। इंटरप्ट के प्रकार, इंटरप्ट साइकिल एवं प्रायोरिटी इंटरप्ट सिस्टम का वर्णन कीजिए।

8. (a) Explain RISC and CISC architectures in detail. Compare them on the basis of instruction set, addressing modes, execution speed and hardware complexity.
RISC एवं CISC आर्किटेक्चर को विस्तार से समझाइए तथा इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड, एक्जीक्यूशन स्पीड एवं हार्डवेयर जटिलता के आधार पर तुलना कीजिए।
- (b) Discuss the concept of parallel processing and multiprocessor systems. Explain their role in improving performance of modern computer architectures.
पैरेलल प्रोसेसिंग एवं मल्टीप्रोसेसर सिस्टम की अवधारणा पर चर्चा कीजिए तथा आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इनके द्वारा प्रदर्शन सुधार की भूमिका समझाइए।

**

!